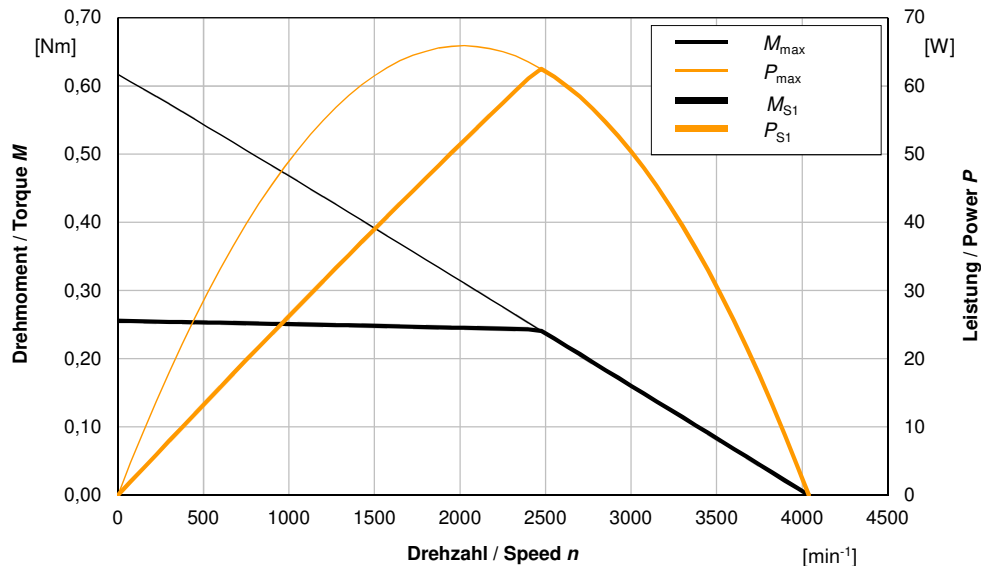


Motorkennlinie / Motor Characteristic

Betrieb mit einer von zwei Wicklungen / Operation with one of two windings



Zwischenkreisspannung	DC bus voltage	U_{DC}	19,2 V
Drehmomentkonstante	torque constant	k_m	0,054 Nm/A
Spannungskonstante	voltage constant	k_e	0,044 Vs
Motorkonstante	motor constant	k_{mot}	0,049 Nm/ $\sqrt{W}$
Umgebungstemperatur	ambient temperature	ϑ_u	85 °C
Maximale Wicklungstemperatur	maximum winding temperature	$\vartheta_{\max}$	180 °C
Wärmeübergangswiderstand	thermal resistance	R_{th}	2,0 K/W
Maximale Leistung	maximum power	$P_{\max}$	66 W
Maximales Drehmoment	maximum torque	$M_{\max}$	0,62 Nm
Maximaler Strom	maximum current	$I_{\max}$	11,92 A
Dauerstillstandsdrehmoment	continuous stall torque	M_0	0,26 Nm
Dauerstillstandsstrom	continuous stall current	I_0	4,91 A
Leerlaufdrehzahl	no-load speed	n_0	4039 min^{-1}
Bemessungsleistung	rated power	P_n	62 W
Bemessungsdrehmoment	rated torque	M_n	0,24 Nm
Bemessungsstrom	rated current	I_n	4,82 A
Bemessungsdrehzahl	rated speed	n_n	2475 min^{-1}
Anschlusswiderstand	motor terminal resistance	R_{tt}	0,81 Ω
Anschlussinduktivität	motor terminal inductance	L_{tt}	0,34 mH
Elektrische Zeitkonstante	electrical time constant	τ_e	0,41 ms
Polpaarzahl	number of pole pairs	p	4
Massenträgheitsmoment Aktivteil	inertia active part	J	6,75E-06 kgm^2
Masse Aktivteil	mass active part	m	0,24 kg

5097-D020445-03

Dokumentenart / Document type	Dokumentenstatus / Document status		Erstellt von / Created by		
Motorkennlinie / Motor Characteristic	geprüft / approved		WAJ		
Titel / Title		Dokumentnummer / Document number		Änd. / Rev.	
MRSx053A-020C-4C4Bx-xxxxSx-xxx		8012-D031123		01	
Schutzvermerk / Protection notice	Wittenstein cyber motor GmbH	ausgegeben / issued	Spr. / Lang.	Bl. / Sh.	von / fr.
vertraulich / confidential	97999 Igersheim / Germany	13.02.2017	DE / EN	1	2

Erläuterung / Explanation

Bezeichnung <i>term</i>	Zeichen <i>symbol</i>	Einheit <i>unit</i>	Erläuterung <i>explanation</i>
Dauerdrehmoment <i>continuous torque</i>	M_{S1}	Nm	Dauerhaft zulässiges Drehmoment des Aktuators. <i>Continuous torque of the actuator.</i>
Dauerleistung <i>continuous power</i>	P_{S1}	W	Dauerhaft zulässige Leistung des Aktuators. <i>Continuous power of the actuator.</i>
Zwischenkreisspannung <i>DC bus voltage</i>	U_{DC}	V	Gleichspannung am Zwischenkreis. <i>Voltage at DC bus.</i>
Drehmomentkonstante <i>torque constant</i>	k_m	Nm/A	Drehmomentkonstante berechnet aus Drehmoment und Effektivwert des Stroms. <i>Torque constant calculated from torque and the RMS current.</i> $k_m = \frac{M}{I}$
Spannungskonstante <i>voltage constant</i>	k_e	Vs	Spannungskonstante berechnet aus Scheitelwert der induzierten Spannung und der Drehzahl n bei fremdangetriebenem Motor: <i>Voltage constant calculated from peak value of the induced voltage and rotation speed for the external driven motor:</i> $k_e = \frac{\hat{U}_u}{2 \pi n}$
Motorkonstante <i>motor constant</i>	k_{mot}	Nm/ $\sqrt{W}$	Effizienzfaktor aus Drehmoment und Verlustleistung. <i>Factor of efficiency derived from torque and power losses.</i> $k_{mot} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{k_m}{\sqrt{R_u}}$
Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i>	ϑ_u	°C	Maximal zulässige Umgebungstemperatur (bei Flüssigkeitskühlung maximale Eintrittstemperatur des Kühlmediums) ohne Leistungsreduktion. <i>Maximum allowed ambient temperature (with liquid cooling maximum inlet temperature of the cooling liquid) without derating.</i>
Maximale Wicklungstemperatur <i>maximum winding temperature</i>	ϑ_{max}	°C	Maximal zulässige Wicklungstemperatur. <i>Maximum allowed winding temperature.</i>
Wärmeübergangswiderstand <i>thermal resistance</i>	R_{th}	K/W	Wärmeübergangswiderstand, der zur Abfuhr der thermischen Verluste nicht überschritten werden darf. <i>Heat transmission resistance which may not be exceeded for the dissipation of the thermal losses.</i>
Maximale Leistung <i>maximum power</i>	P_{max}	W	Maximale Leistung im Aussetzbetrieb. <i>Maximum power in intermittent operation.</i>
Maximales Drehmoment <i>maximum torque</i>	M_{max}	Nm	Maximales Drehmoment bei maximalem Strom I_{max} . <i>Maximum torque with maximum current I_{max}.</i>
Maximaler Strom <i>maximum current</i>	I_{max}	A	Maximaler Strom, Effektivwert. <i>Maximum current, rms-value.</i>
Dauerstillstands-drehmoment <i>continuous stall torque</i>	M_0	Nm	Dauerhaft zulässiges Drehmoment im Stillstand des Motors. <i>Continuous torque at standstill of the motor.</i>
Dauerstillstandsstrom <i>continuous stall current</i>	I_0	A	Dauerhaft zulässiger Strom (Effektivwert), der zur erlaubten Erwärmung der Wicklung führt. <i>Continuous current (rms value), which leads to the allowed heating of the winding.</i>
Leerlaufdrehzahl <i>no-load speed</i>	n_0	min ⁻¹	Maximale Drehzahl, die lastlos ohne Feldschwächung bei Betrieb mit U_{DC} erreicht wird. <i>Maximum no-load speed which will be reached without field weakening at operation with U_{DC}.</i>
Bemessungsleistung <i>rated power</i>	P_n	W	Dauerhaft zulässige Leistung bei Drehzahl n_n . <i>Continuous power at speed n_n.</i>
Bemessungsdrehmoment <i>rated torque</i>	M_n	Nm	Dauerhaft zulässiges Drehmoment bei Drehzahl n_n . <i>Continuous torque at speed n_n.</i>
Bemessungsstrom <i>rated current</i>	I_n	A	Dauerhaft zulässiger Strom (Effektivwert) bei n_n . <i>Continuous current (rms value) at speed n_n.</i>
Bemessungsdrehzahl <i>rated speed</i>	n_n	min ⁻¹	Drehzahl bis zu der M_n dauerhaft abgegeben wird. <i>Speed up to which M_n is produced continuously.</i>
Anschlusswiderstand <i>motor terminal resistance</i>	R_{tt}	Ω	Widerstand zwischen zwei Phasen bei 20°C. <i>Resistance between two terminals at 20°C.</i>
Anschlussinduktivität <i>motor terminal inductance</i>	L_{tt}	mH	Induktivität zwischen zwei Phasen bei 20°C. <i>Inductance between two terminals at 20°C.</i>
Elektrische Zeitkonstante <i>electrical time constant</i>	τ_e	ms	Elektrische Zeitkonstante, es gilt: <i>Electrical time constant, derived from:</i> $\tau_e = \frac{L_{tt}}{R_{tt}}$
Polpaarzahl <i>number of pole pairs</i>	p		Anzahl der Polpaare des Motors. <i>Number of the pole pairs of the motor.</i>
Massenträgheitsmoment Aktivteil <i>inertia active part</i>	J	kgm ²	Massenträgheitsmoment des Rotors. <i>Inertia of the rotor.</i>
Masse Aktivteil <i>mass active part</i>	m	kg	Masse des Rotors und der Bremse. <i>Mass of the rotor and the stator.</i>